KRANK MİLİ KONUM SENSÖRÜ (Crankshaft Position Sensor - CPS).

ROBOTİK

MK

1

233311036 - Fatma Betül Pehlivan

A. GENEL TANIM VE AMAÇ

Krank mili konum sensörü (Crankshaft Position Sensor - CPS), içten yanmalı motorlarda krank milinin dönüş hızını ve açısal pozisyonunu algılayan kritik bir elektromekanik bileşendir .

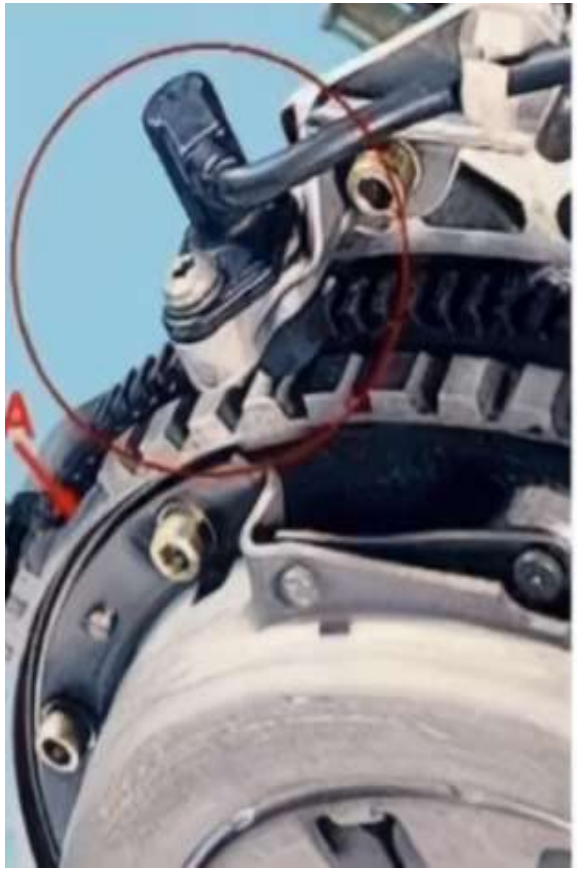
Bu sensör, motor devrini (RPM) ve silindirlerin (özellikle referans alınan 1. silindirin) anlık konumunu sürekli olarak tespit ederek, ölçtüğü bu fiziksel büyüklükleri elektriksel bir sinyale dönüştürüp Elektronik Kontrol Ünitesine (ECU) iletir .

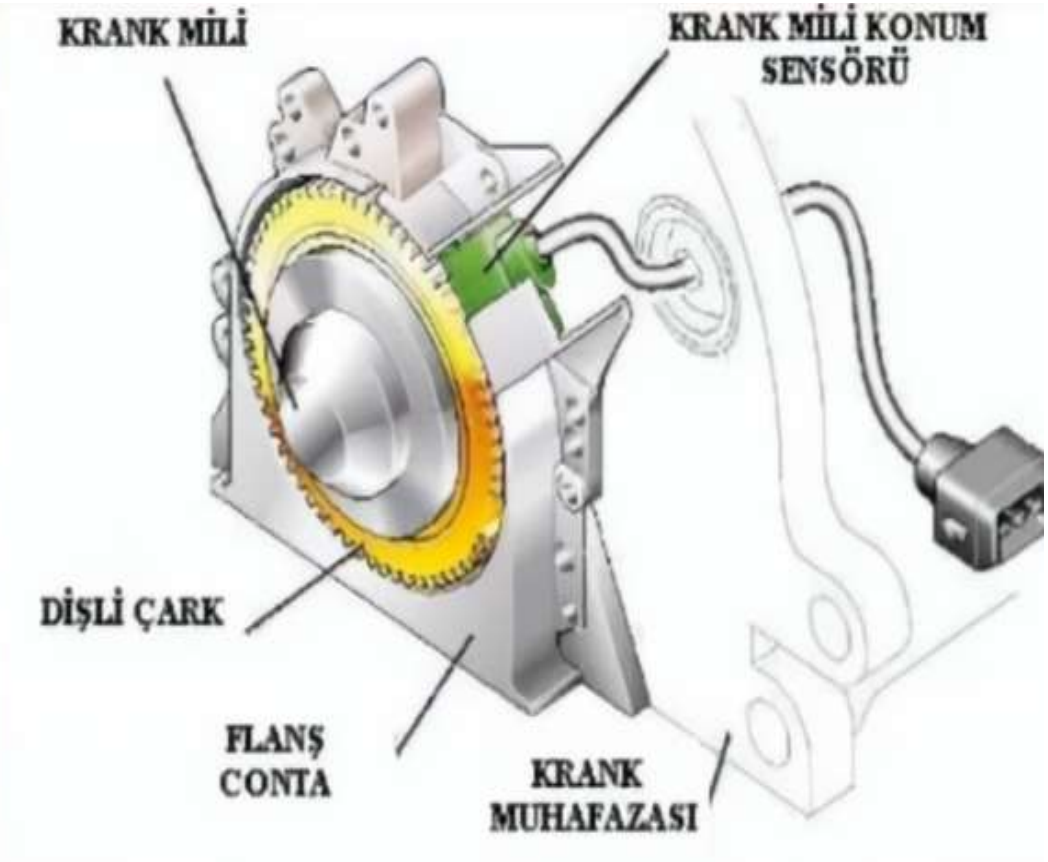
Sensörden elde edilen bu veriler; bujilerin ateşleme sırasının ve kıvılcım zamanlamasının ayarlanması, enjektörlerin püskürtme süresi ile sıralamasının belirlenmesi, otomatik vites kutularında vites değişim zamanlarının hesaplanması ve araç turbosunun şarj basıncının ayarlanması amacıyla kullanılır .

Sensörün çözdüğü en temel problem, motorun hareketli donanımları arasındaki mekanik senkronizasyonu sağlayarak ateşleme körlüğünü engellemektir; sensörde meydana gelebilecek herhangi bir sinyal bozukluğu veya kesikliği durumunda ECU zamanlamayı hesaplayamayacağı için motorun çalışması imkansızdır .

Kaynakça: [1, 2]

GÖRSEL 1: SENSÖRÜN MOTOR ÜZERİNDEKİ YERİ





Sensörün motor üzerindeki montaj yeri, algılama yaptığı sinyal dişlisinin konumuna göre değişiklik göstermektedir .

Bu yerleşim üç farklı şekilde karşımıza çıkar: Birincisi, sinyal dişlisi krank miline bağlı ön kasnak üzerinde yer alıyorsa, sensör doğrudan sinyal dişlisinin karşısında konumlandırılır .

İkincisi, sinyal dişlisi motor volanı ile tümleşik bir yapıda üretilmişse (görselde sunulduğu gibi), sensörün montaj yeri debriyaj muhafazası üzerinde olmaktadır .

Üçüncü durum olarak, sinyal dişlisi doğrudan krank mili ile tümleşikse ve motora dışarıdan bakıldığında görünmüyorsa, sensör doğrudan silindir bloğunun üzerine monte edilir .

B. ÇALIŞMA PRENSİBİ

Krank mili konum sensörü, temel olarak manyetik alan değişimi prensibine, yani Faraday'ın Elektromanyetik İndüksiyon Yasası'na dayanarak çalışmaktadır .

Sensörün iç yapısında bulunan kalıcı mıknatısın oluşturduğu manyetik alan, dönen sinyal dişlisinin (relüktör çarkı) metal dişleri sensörün önünden geçtikçe periyodik olarak değişir. Bu manyetik alan değişimi sensör bobininde alternatif bir gerilim (AC sinüs dalgası) oluşmasına neden olur .

Piyasada en yaygın kullanılan sistem "60-2 dişli" yapısıdır . Bu sistemde çark üzerinde normalde 60 diş bulunması gerekirken, krank milinin bir tam turundaki başlangıç (referans) noktasını belirlemek amacıyla 2 diş eksik bırakılmıştır .

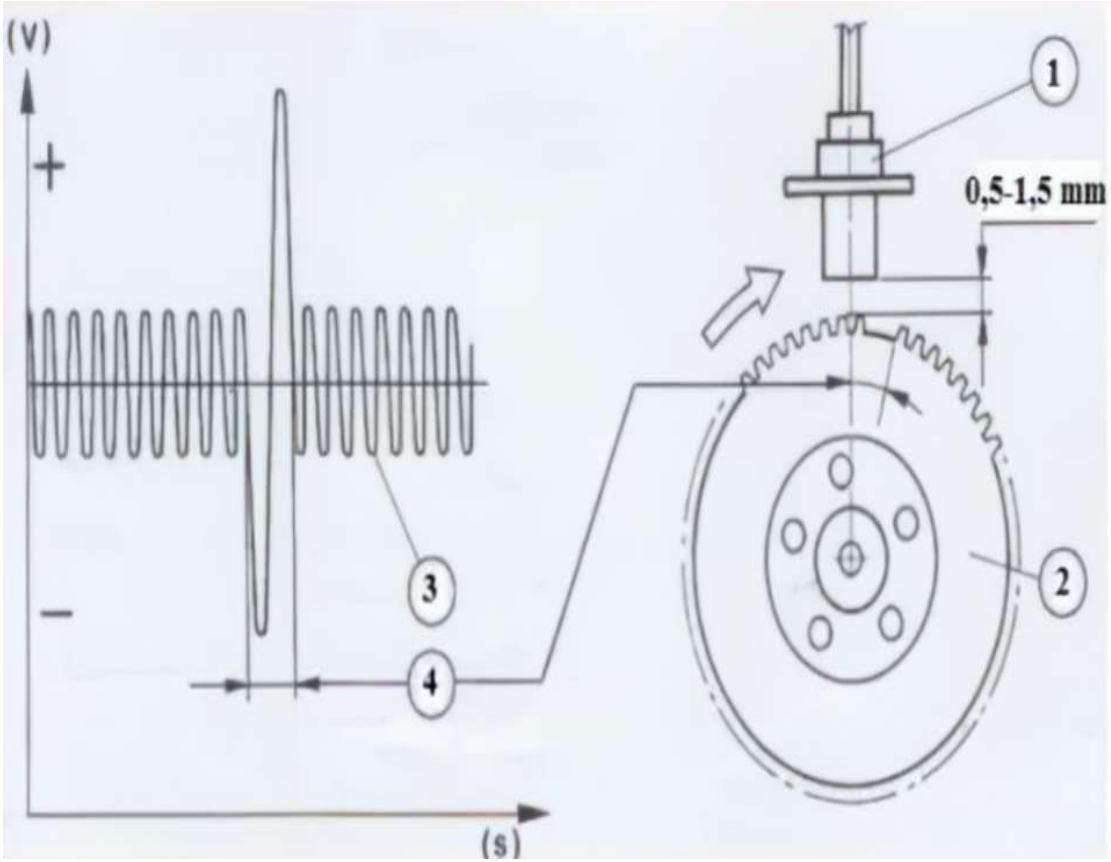
Krank milinin bir tam turu 360°'dir. Bu nedenle 60 dişli bir sinyal çarkında her bir diş, krank milinin yaklaşık 6°'lik açısal hareketini temsil eder . Krank mili döndükçe sensör bu diş geçişlerini algılayarak açısal konum bilgisini üretir.

Sensör, çark üzerindeki eksik diş bölgesini algıladığında bunu referans noktası olarak kabul eder. Bu referans noktasından sonra belirli sayıda diş geçişi takip edilerek pistonların konumu hesaplanır.

Örneğin referans noktasından sonra 19 diş geçmesi durumunda krank milinin açısal konumu yaklaşık 114° olur ve bu noktada 1. silindirin pistonu Üst Ölü Noktaya (ÜÖN) ulaşmış kabul edilir. Bu bilgi yüksek doğrulukla motor kontrol ünitesine (ECU) iletilir .

Kaynakça: [1, 3, 4]

GÖRSEL 2: SENSÖRÜN ÇALIŞMA MEKANİZMASI



1. Krank mili konum sensörü
2. Dişli çarklı krank mili kasnağı
3. Sinyal çıktısı
4. İki adet eksik dişe eş düşen sinyal

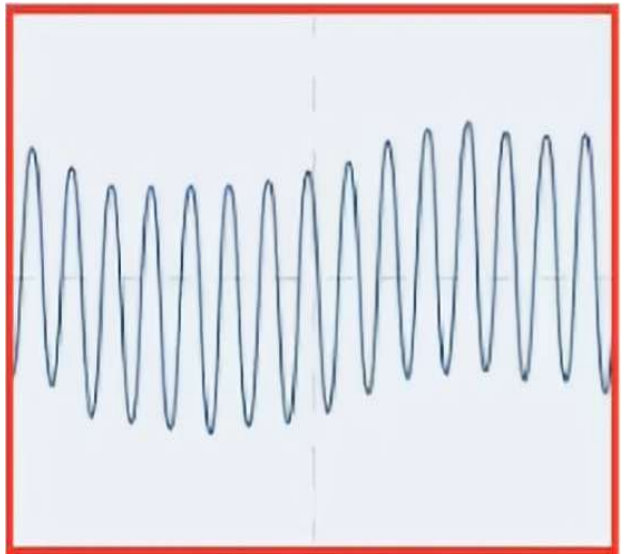
Sensörün elektriksel sinyal üretmesi, dişli çark ile sensör ucu arasındaki fiziksel etkileşime dayanmaktadır .

Sensörün içindeki kalıcı mıknatısın oluşturduğu manyetik akım, dişli çarktaki metal dişler sensörün önünden geçerken bobin sargılarının uçlarında sürekli bir manyetik alan değişimi yaratır .

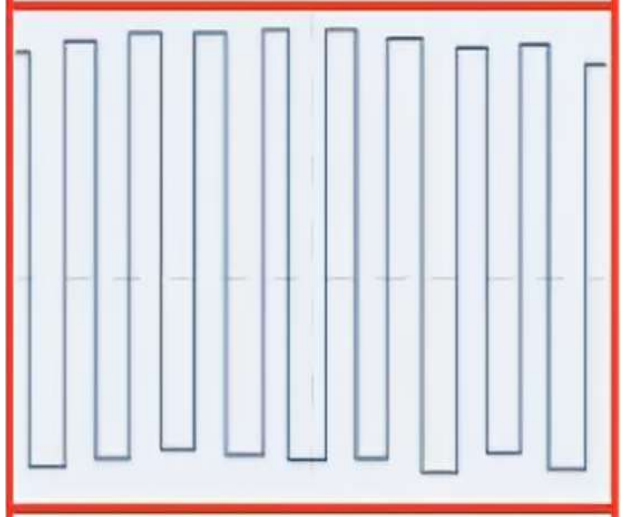
Sensör ucu ile çark arasında bırakılan 0,5 ile 1,5 mm aralığındaki referans boşluğundan (air gap) geçen her bir diş, pozitif ve negatif voltaj tepe noktaları oluşturan bir elektromotor kuvveti meydana getirir .

Şemada 4 numara ile gösterilen iki adet eksik dişin sensörün önünden geçtiği an ise, üretilen dalga formunda belirgin bir referans sıçramasına sebep olarak ECU'ya konum bilgisini net bir şekilde iletir .

GÖRSEL 3: SENSÖR ÇEŞİTLERİ VE SİNYAL ÇIKTILARI



Manyetik Tip Krank Sensörü
(Endüktif)



Hall Effekt Tip Krank Sensörü
(Hall Etkili)

Krank mili konum sensörleri, donanımsal yapılarına ve ürettikleri sinyal tipine (Analog/Dijital çıkış tipi) göre temelde iki ana kategoriye ayrılmaktadır.

Manyetik Tip (Endüktif): İçlerinde doğal bir kalıcı mıknatıs barındırırlar. Herhangi bir dış voltaj beslemesine ihtiyaç duymadan, tamamen manyetik alan değişimiyle osiloskopta görülen analog sinüs dalgasını üretirler .

Hall Efekt Tip (Hall Etkili): İç yapılarında yarı iletken bir plaka bulunur ve çalışmak için genellikle 5 voltluk bir dış besleme gerilimine ihtiyaç duyarlar [21, 90]. Osiloskop ekranında net dijital kare dalga sinyalleri oluştururlar.

Hall etkili sensörlerin ürettiği bu dijital kare dalgalar, doğrudan 0 ve 1 mantığıyla çalıştığı için ECU yazılımı içindeki bir array veya buffer yapısına veriyi aktarırken fazladan analog-dijital çevrim (ADC) gerektirmez ve sistemin çok daha hızlı tepki vermesini sağlar .

C. TEKNİK ÖZELLİKLER

Krank mili konum sensörünün teknik performans parametreleri, motorun çalışma kararlılığını doğrudan etkilemektedir .

Ölçüm Aralığı (Range):Sensör, 0 RPM'den başlayarak 10.000 RPM ve üzerindeki devir hızlarına kadar geniş bir aralıkta veri üretebilmektedir .

Hassasiyet ve Doğruluk (Accuracy):60-2 dişli yapısı sayesinde sensör, krank milinin yaklaşık 6°'lik açısal hareketlerini algılayarak yüksek doğrulukta konum bilgisi sağlar .

Hava Boşluğu (Air Gap):Sensör ucu ile sinyal dişlisi arasındaki mesafe genellikle 0,5 mm ile 1,5 mm arasında ayarlanmalıdır. Bu mesafe sensör tarafından üretilen sinyalin genliğini doğrudan etkiler .

Tepki Süresi (Response Time):Sensör, milisaniyeler mertebesinde tepki verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu hızlı tepki süresi, ateşleme zamanlamasında oluşabilecek gecikmeleri (lag) önlemeye yardımcı olur .

Çalışma Sıcaklığı:Motor bloğu üzerinde çalıştığı için sensörler genellikle -40 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklıklarda güvenilir şekilde çalışabilecek şekilde tasarlanır .

Besleme Gerilimi:Hall etkili sensörler genellikle 5 V veya 12 V DC besleme ile çalışırken, manyetik (endüktif) sensörler dönen dişli sayesinde oluşan manyetik değişimden kendi elektrik sinyalini üretir .

Kaynakça: [1, 2, 5]

GÖRSEL 4: SİNYAL DİŞLİSİ VE REFERANS NOKTASI

Krank mili konum sensörünün teknik hassasiyeti, algılama yaptığı sinyal dişlisinin (relüktör çarkının) fiziksel tasarımıyla doğrudan ilişkilidir. Görselde gösterilen "60-2 dişli" yapısında, çarkın çevresi normalde 60 diş kapasitesine sahiptir; ancak senkronizasyon amacıyla iki diş bilinçli olarak boş bırakılmıştır.

Sensör, dişli üzerindeki her bir diş geçişini algılayarak krank milinin açısal hareketini hesaplar. Bu sistemde her diş geçişi yaklaşık 6°'lik bir açısal hareketi temsil eder.

Kırmızı ile işaretlenmiş olan eksik diş bölgesi, manyetik alanın sürekliliğini kısa süreli olarak bozarak sensör tarafından ayırt edilen özel bir sinyal oluşturur. Bu sinyal, Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) için bir referans noktası görevi görür ve krank milinin konumunun doğru şekilde belirlenmesini sağlar.

Bu teknik yapı sayesinde sensör, motor devri 10.000 RPM gibi yüksek hızlara ulaştığında bile krank milinin konumunu yüksek doğrulukla ölçebilir ve bu bilgiyi ECU'ya ileterek motor zamanlamasının doğru şekilde ayarlanmasına katkı sağlar.

D. DONANIMSAL YAPI

Krank mili konum sensörünün fiziksel mimarisi, zorlu motor koşullarında kesintisiz veri üretmek üzere tasarlanmıştır. Temel bileşenleri şunlardır:

Demir Nüve ve Mıknatıs: Manyetik akıyı odaklayan yumuşak bir demir nüve ve manyetik alanın kaynağı olan kalıcı mıknatıs barındırır.

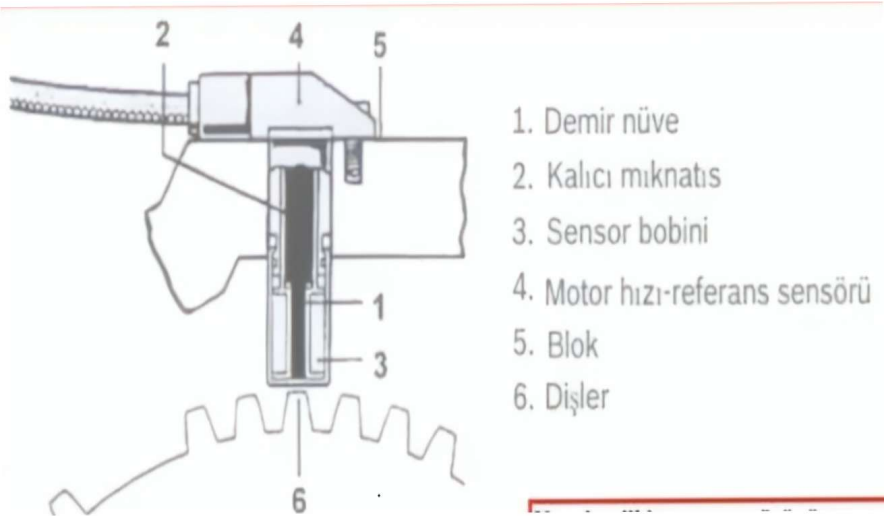
Sensör Bobini: Bakır sargılardan oluşur; manyetik alan değişimiyle oluşan elektromotor kuvvetini (EMK) sinyale dönüştürür.

Soket Bağlantısı ve Muhafaza: ECU ile elektriksel iletişimi sağlayan pinler ve sensörü dış etkilerden koruyan, yüksek ısıya dayanıklı blok yapıdan oluşur.

Mikrodenetleyici Entegrasyonu: Hall etkili modellerde, sinyali kare dalgaya çeviren entegre bir devre yapısı mevcuttur. Veri aktarımında genellikle I2C veya CAN gibi haberleşme protokolleri ile ECU'ya entegre edilebilir.

Kaynakça: [1,3,6]

GÖRSEL 5: SENSÖRÜN İÇ YAPISI VE BİLEŞENLERİ



Krank mili konum sensörünün donanımsal mimarisi, zorlu motor koşullarında kesintisiz veri üretmek üzere optimize edilmiştir. Şemada detayları verilen bileşenlerin görevleri şunlardır:

Demir Nüve (1) ve Kalıcı Mıknatıs (2): Manyetik akıyı odaklayarak dişli çarkın yarattığı alan değişimlerini bobine iletir.

Sensör Bobini (3): Bakır sargılar aracılığıyla manyetik alan değişimini elektriksel bir alternatif gerilime (AC) dönüştürür.

Soket Bağlantı Uçları (4): İndüklenen sinyalin kayıpsız bir şekilde ECU'ya iletilmesini sağlar.

Sabitleme Flanşı (5) ve O-Ring Conta (6): Sensörün motor bloğu üzerine güvenli montajını sağlar ve yüksek ısı altında sızdırmazlığı garanti eder.

E. KALİBRASYON VE HATA KAYNAKLARI

Krank mili konum sensörünün kalibrasyonu, montaj sırasında sinyal dişlisi ile sensör ucu arasındaki hava boşluğunun (Air Gap) doğru şekilde ayarlanmasıyla başlar. Bu mesafenin doğru ayarlanması sensörün ürettiği sinyalin sağlıklı okunabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Kalibrasyon işlemi ayrıca sensörün elektriksel direnç değerlerinin kontrol edilmesi ile doğrulanır.

Bu sensörde meydana gelebilecek hatalar genellikle donanımsal aşınma, manyetik kirlenme veya elektriksel parazitlerden kaynaklanmaktadır. En yaygın hata kaynakları ve etkileri aşağıda verilmiştir:

Manyetik Kirlenme:Sinyal dişlisi üzerine yapışan metal parçacıkları veya çapaklar manyetik alanın düzgün değişmesini engelleyerek sensörün hatalı sinyal üretmesine ve ECU'ya yanlış veri iletilmesine neden olabilir.

Hava Boşluğu Hataları:Sensörün gevşemesi veya yanlış montajı sonucunda sensör ile dişli arasındaki mesafe artabilir. Bu mesafenin yaklaşık 1,5 mm'den fazla olması, sensör sinyalinin zayıflamasına ve ECU tarafından okunamamasına yol açabilir.

Elektriksel Parazitler:Sensör kablolarının ateşleme bobini gibi yüksek voltajlı bileşenlere yakın konumlandırılması durumunda sinyal üzerinde elektriksel gürültü (noise) oluşabilir ve ölçüm doğruluğu düşebilir.

Termal Arızalar:Motor ortamında oluşan -40 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklık değişimleri, zamanla sensör içindeki bobin sargılarında aşınma, kısa devre veya temassızlık gibi arızalara neden olabilir.

Kaynakça: [2,5,6]

GÖRSEL 6: ARIZA TESPİT VE KONTROL PROSEDÜRÜ

İşlem Basamakları	Öneriler
Parametreleri yorumlayarak krank mili konum sensörünün arızalı olduğunu tespit ediniz.	• Arıza arama menüsünden motor kumandası sistem grubunu seçiniz. • Oto teşhis-genel bakış menüsünden sistem kontrolü bölümünü seçiniz. • Sistem kontrolü bölümünden krank mili konum sensörünü seçiniz. • İlk önce krank mili konum sensörünün fonksiyon tanımını okuyunuz. • Muhtemel arıza kodlarını ekrandan okuyunuz.
Sensörün elektriki kontrollerini yapınız	• Sensörün gerilim kontrolünü yapınız. • Sensörün direnç kontrolünü yapınız. • Sensörün sinyal kontrolünü yapınız. • Sensör ile dişli çark arasındaki boşluğun kontrolünü yapınız.
Darbe sensörünü değiştiriniz.	Okunan gerilim, direnç değerleri olması gereken sınırlar içersinde değilse; osilaskopta oluşan sinyal olması gereken şekilde değil ise hatlarda kopukluk, kısa devre olduğu tespit edilirse krank mili konum sensörünü yenisi ile değiştiriniz.
Diagnos cihazı ile sensörün çalışmasını kontrol ediniz.	Motor işletim sistem grubundan hata hafızasını tekrar okuyarak daha önce bulduğunuz kalıcı arızaların silinmiş olduğunu gözlemleyiniz. Eğer kalıcı arızalar silindi ise sensör normal çalışıyor demektir.

Şemada sunulan arıza arama adımları; diagnostik hata kodu (DTC) analizi, elektriksel komponent testleri ve sinyal doğrulama süreçlerini kapsamaktadır.

GÖRSEL 6: ARIZA TESPİT VE KONTROL PROSEDÜRÜ (AÇIKLAMA)

Sistemdeki arızaların teşhisi, karmaşık donanımsal verilerin sistematik bir akışla analiz edilmesini gerektirir. Tabloda detaylandırılan profesyonel arıza arama adımları şu şekildedir:

Sistem Kontrolü: Diagnos cihazı ile motor kumanda sistemine bağlanılarak mevcut hata kodları (DTC) okunur ve fonksiyon tanımları incelenir.

Elektriksel Ölçümler: Sensörün iç direnci, soket uçlarındaki besleme gerilimi ve sinyal sürekliliği multimetre/osiloskop yardımıyla kontrol edilir.

Fiziksel Doğrulama: Darbe sensörü ile dişli çark arasındaki boşluğun (Air Gap) teknik sınırlar içerisinde olup olmadığı doğrulanır.

Final Kontrol: Arızalı parça değişiminden sonra hata hafızası temizlenir ve sistemin kalıcı olarak normal çalışma döngüsüne girdiği gözlemlenir.

F.AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

Krank mili konum sensörlerinde en yaygın olarak manyetik (endüktif) ve Hall etkili sensör teknolojileri kullanılmaktadır. Bu iki sensör tipi performans, maliyet ve sinyal işleme özellikleri açısından farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir.

Manyetik (Endüktif) Sensörler:Bu sensörler basit ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Harici besleme gerektirmez ve üretim maliyeti düşüktür, bu nedenle otomotivde yaygın olarak kullanılır. Ancak düşük devirlerde sinyal genliği zayıflar ve ürettiği analog sinüs dalgası ECU tarafından dijital sinyale dönüştürülmelidir. Ayrıca elektriksel parazitlerden etkilenebilir.

Hall Etkili Sensörler:Doğrudan dijital kare dalga sinyali üretir ve çok düşük devirlerde bile kararlı çalışır. Elektriksel gürültüye karşı dayanıklıdır ve ECU tarafından işlenmesi kolaydır. Dezavantajları ise karmaşık bir iç yapıya sahip olması, çalışmak için harici besleme gerilimi gerektirmesi ve maliyetinin manyetik sensörlerden daha yüksek olmasıdır.

Kaynakça: [1, 2]

Sensör Tipi	Avantaj	Dezavantaj
Manyetik	Ucuz, dayanıklı	Düşük devirde zayıf sinyal
Hall Etkili	Dijital ve hassas	Daha pahalı

G.UYGULAMA ALANLARI

Krank mili konum sensörleri, yalnızca otomobillerle sınırlı kalmayıp, hassas zamanlama ve yüksek doğruluk gerektiren birçok farklı sistemde kritik rol oynar.

Otomotiv sektöründe, binek araçlardan ağır vasıtalara kadar içten yanmalı motorların çalışmasını optimize etmek, yakıt enjeksiyonunu ve ateşleme zamanlamasını hassas şekilde kontrol etmek için temel bir bileşen olarak kullanılır.

Endüstriyel makinelerde, jeneratör setleri ve iş makinelerinin motor hızının stabilizasyonu ve performansının korunması için sensörler vazgeçilmezdir.

Ayrıca denizcilik ve havacılık alanlarında, gemi motorları ve küçük pervaneli uçak motorları gibi sistemlerde, yakıt enjeksiyonunun doğru zamanda gerçekleşmesini sağlayarak motor verimliliğini ve güvenliğini artırırlar.

Bu geniş kullanım alanları, krank mili konum sensörlerini modern motor ve makine teknolojilerinin temel parçalarından biri haline getirmektedir.

Kaynakça: [1, 5]

Kaynaklar

1)Robert Bosch GmbH, Automotive Handbook, 10th Edition, Wiley, 2018.

2)William B. Ribbens, Understanding Automotive Electronics, 8th Edition, 2017.

3)Tom Denton, Automotive Electrical and Electronic Systems, 5th Edition, 2017.

4)V. Hillier & P. Coombes, Fundamentals of Motor Vehicle Technology, 2012.

5)James D. Halderman, Advanced Engine Performance Diagnosis, 7th Edition, 2020.

6)Jack Erjavec, Automotive Technology: A Systems Approach, 6th Edition,2014.

7)HELLA Tech World. "Crankshaft Sensor: Function, Operating Principle, and Troubleshooting Guide." [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.hella.com.

8)DENSO Automotive. "How Camshaft & Crankshaft Sensors Work: Types, Installation, and Fault Finding." [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.denso-am.eu.